臺中市 115 年度推動校園 STEAM 教育實施計畫

教師專業學習社群 活動執行成果總表

社群名稱	臺中市梧棲區中正國民小學 STEAM 教師專業學習社群
社群召集人	謝敦元 老師（電話：0981-455-340）
社群成員	謝敦元、王怡婷、李仁耀、曾泊淞（共 4 位跨領域專業教師）
核心主題	智高積木融入三年級數學「公斤與公克」重量測量機關課程設計與世界機關王（GM）競賽應用

一、各場次活動執行成果一覽表

第 1 場次 115.05.20 (三)	【活動主題】STEAM 教育理念導入與「公斤與公克」單元教材分析 【活動時間】13:00-15:00 (2 節)　【地點】三年丙班教室 【講師】謝敦元 老師（本校教師）　【對象】社群教師 4 人
研習重點 實作內容	社群正式啟動研習。深入拆解三年級數學「公斤與公克」單元概念迷思與指針秤判讀困難，探討如何結合智高積木模組化機構，建構等臂天平與重量感測平衡雛形。
具體成果 亮點分析	• 確立以智高積木融入重量測量之核心研發主軸。 • 完成第一階段重量迷思概念與教學策略對應表。 • 4 位社群成員全數出席共備，確立年度工作進程。
佐證文件 歸檔狀態	成果表（.docx/.pdf）、簽到表（親筆簽名送審版/掃描版）、領據（支出憑證單）、高解析現場照片、議程海報

第 2 場次 115.06.03 (三)	【活動主題】重量概念迷思分析與教學策略研討（社群共備） 【活動時間】13:00-15:00 (2 小時)　【地點】三年丙班教室 【講師】社群全體成員共同研討　【對象】社群教師 4 人
研習重點 實作內容	針對天平支點受力、力矩平衡與微型積木天平之靈敏度進行實體組裝與調校，設計學生課堂操作之任務學習單與闖關檢核點。
具體成果 亮點分析	• 研發出模組化雙臂等長天平之積木標準組合元件。 • 共同修訂課堂實作學習單與同儕互評規準。 • 強化教師社群內部實作教學手感與除錯經驗。
佐證文件 歸檔狀態	成果表（.docx/.pdf）、簽到表（親筆簽名送審版/掃描版）、領據（支出憑證單）、高解析現場照片、議程海報

第 3 場次 **115.08.10 (三)**	【活動主題】STEAM 教師社群校際參訪交流－南投縣鯉魚國小課程觀摩 【活動時間】10:00-12:00 (2 節)　【地點】南投縣鯉魚國民小學 【講師】陳建安 老師（南投縣鯉魚國小）　【對象】社群教師 4 人 + 鯉魚國小團隊
研習重點 **實作內容**	跨校前往南投縣鯉魚國小參訪其典範 STEAM 特色創客教室與生態科技實作課程，觀摩特色專題展示，並與陳建安老師深度座談交流教案推動模式。
具體成果 **亮點分析**	• 汲取他校推動科技教育與校本 STEAM 課程之寶貴實務經驗。 • 交流智高機關王整合教學與跨領域專案評量工具。 • 建立跨校專業教師學習社群共享合作資源管道。
佐證文件 **歸檔狀態**	成果表（.docx/.pdf）、簽到表（親筆簽名送審版/掃描版）、領據（支出憑證單）、高解析現場照片、議程海報

第 4 場次 **115.09.26 (五)**	【活動主題】課堂試教與學生操作觀察（公斤與公克單元教學實踐） 【活動時間】13:00-15:00 (2 節)　【地點】三年丙班教室 【講師】王怡婷 老師（本校教師）　【對象】社群教師 4 人、三年級學生
研習重點 **實作內容**	走入三年級真實課堂實施公開試教。學生分組運用智高天平機關進行實體物品稱重，觀察學生對重量估測（公克 vs 公斤）之掌握度與機構調校表現。
具體成果 **亮點分析**	• 學生對重量測量之具體操作感顯著提升，突破傳統指針秤抽象感。 • 驗證積木模組之耐用度與課堂時間分配（實作比重達 65%）。 • 觀課教師詳實記錄學生常見卡關點，作為教案優化依據。
佐證文件 **歸檔狀態**	成果表（.docx/.pdf）、簽到表（親筆簽名送審版/掃描版）、領據（支出憑證單）、高解析現場照片、議程海報

第 5 場次 **115.10.01 (三)**	【活動主題】micro:bit 甩繩軌跡神射手跨域教學（國小四年級科技體育探索營） 【活動時間】13:00-15:00 (2 節)　【地點】操場與自然教室 【講師】王怡婷 老師（本校教師）　【對象】社群教師 4 人、四年級學生
研習重點 **實作內容**	擴展 STEAM 跨域廣度，結合 micro:bit 加速度感測器與跳繩運動，即時採集加速度峰值與旋轉軌跡，將科技感測數據轉化為體育技能診斷指標。
具體成果 **亮點分析**	• 成功整合體育運動（甩繩節奏）與資訊科技（micro:bit 加速度採集）。 • 學生藉由視覺化數據即時校正甩繩發力點，激發濃厚探究興趣。 • 產出跨體育與資訊之完整單元教學模組。
佐證文件 **歸檔狀態**	成果表（.docx/.pdf）、簽到表（親筆簽名送審版/掃描版）、領據（支出憑證單）、高解析現場照片、議程海報

第 6 場次 115.10.05 (日)	【活動主題】學生學習成效分析與教案修正（雙講師深度研討） 【活動時間】13:00-17:00 (4 節)　【地點】三年丙班教室 【講師】曾泊淞 老師 (13-15) / 謝敦元 老師 (15-17)　【對象】社群教師 4 人
研習重點 實作內容	分析 09/26 試教後學生前後測成效與學習單問卷，針對指針回彈與平衡微調機構進行教案補強，並產出第二代優化版《智高重量測量機關學習手冊》。
具體成果 亮點分析	• 數據分析顯示：學生在重量單位概念理解度成長達 28.5%。 • 改善積木天平卡榫結構，降低摩擦力干擾，提高測量再現性。 • 定稿《三年級重量測量機關課程正式教案》並備份典藏。
佐證文件 歸檔狀態	成果表（.docx/.pdf）、簽到表（親筆簽名送審版/掃描版）、領據（支出憑證單）、高解析現場照片、議程海報

第 7 場次 115.10.19 (日)	【活動主題】機關整合設計優化與世界機關王（GM）競賽應用 【活動時間】12:40-16:40 (4 節)　【地點】美勞教室與活動中心 【講師】李仁耀 老師 (12:40-14:40) / 謝敦元 老師 (14:40-16:40)　【對象】社群教師 4 人
研習重點 實作內容	年度成果總結與競賽銜接。全面剖析 2027 世界機關王（WGM）全新規範與 A-H 區 8 迴關卡設計，將社群研發之天平重量機關無縫整合入連續軌道連鎖機構中，並確立校內選手培訓時程。
具體成果 亮點分析	• 成功完成 8 關卡連續觸發實體展示，連鎖作動順暢率達 90% 以上。 • 確立校內世界機關王培訓梯隊課表、評量規準與梯次考核機制。 • 社群全年度預算 16 節 100% 執行完畢，產出全套成果備查。
佐證文件 歸檔狀態	成果表（.docx/.pdf）、簽到表（親筆簽名送審版/掃描版）、領據（支出憑證單）、高解析現場照片、議程海報

二、社群整體推動成效與效益總結

1. 跨領域素養導向課程深耕：成功打破學科界線，將數學科「重量測量」抽象概念與自然科學「槓桿天平」、科技領域「micro:bit 加速度感測」及「智高機構積木」深度結合，研發出模組化、易推廣之校本特色教材。

2. 學生探究實作力實質躍升：透過入班試教與實體操作，學生在面對具體測量問題時，能自主藉由機關除錯、重心校正解決問題，在重量迷思概念後測評量中展現顯著成長（平均理解度提升 28.5%）。

3. 競賽接軌與選手拔尖梯隊成形：將日常課堂教具升級對接世界機關王（GM）競賽規範，完成 8 迴關卡實體驗證，確立中正國小學童常態化培訓與競賽代表隊梯隊機制。

4. 校際資源整合與教師專業成長：藉由前往南投縣鯉魚國小校際觀摩與雙向研討，建立跨校學習網絡；社群教師共備達 7 場次（16 節鐘點費 100% 執行），顯著增強教師跨領域課程設計與教學反思專業素養。

社群召集人：　　**教務主任：**　　**校長：**